

SLIC Index V3

เอกสารทางเทคนิคว่าด้วยระเบียบวิธี

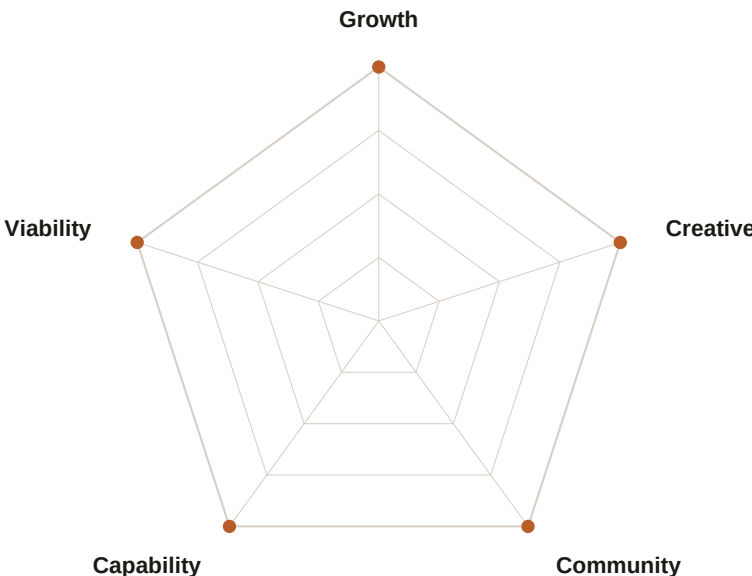
เมษายน 2569

ผู้เขียน: นนท์ อรรถระ • รศ. ดร.พูน เทียงบุราณธรรม

จัดพิมพ์โดย SLIC และ ReTL

ในความร่วมมือกับ DEPA ประเทศไทย และ PMU-A

เอกสารฉบับนี้บันทึกระเบียบวิธีการให้คะแนนของ SLIC Index V3 ครบถ้วนได้แก่ คำจำกัดความของตัวชี้วัด ตารางจุดขีดในการเปรียบเทียบคะแนน สูตรการรวมคะแนน เกณฑ์ความครอบคลุม และตารางอันดับเมืองที่เผยแพร่ทั้งหมด 160 เมือง



หัวข้อหลัก: สมมาตรหัวข้อจุด จุดขีดสัมบูรณ์

บทสรุปผู้บริหาร

SLIC Index V3 (ดัชนีเมืองอัจฉริยะและน่าอยู่) เป็นระบบจัดอันดับเมืองแบบโอเพนซอร์สที่โปร่งใส วัดคุณภาพชีวิตของคนที่กำลังสร้างชีวิตในเมือง — ไม่ใช่แค่ท้องเที่ยว ไม่ใช่ผู้บริหารต่างชาติที่บริษัทจ่ายค่าเช่าให้ และไม่ใช่ทุนโลกที่แสวงหาผลตอบแทน ดัชนีครอบคลุมเมืองที่เผยแพร่แล้ว 160 เมือง ในชุดข้อมูลที่เน้นเอเชีย-แปซิฟิกแต่ครอบคลุมทั่วโลก ให้คะแนนผ่าน 35 ตัวชี้วัด จัดกลุ่มใน 5 เสาหลัก

เสาหลักทั้งห้า:

เสาหลัก	น้ำหนัก	วัดอะไร
Growth (การเติบโต)	25%	พลวัตทางเศรษฐกิจ รายได้คงเหลือ ความหนาแน่นของสตาร์ทอัพ เสรีภาพพลเมือง
Viability (ความน่าอยู่)	22%	ความปลอดภัย คุณภาพอากาศ ระบบสุขภาพ ค่าที่อยู่อาศัย การเข้าถึงน้ำ
Capability (ศักยภาพ)	18%	ระบบขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การศึกษา พลังงานสะอาด ความเดินได้
Community (ชุมชน)	15%	ความอดทน สิทธิ LGBTQ+ ความเท่าเทียมทางเพศ ความไว้วางใจทางสังคม ความเหลื่อมล้ำ
Creative (ความคิดสร้างสรรค์)	20%	สถานที่ทางวัฒนธรรม ความหลากหลายอาหาร ทุนศิลปะ การจ้างงานสร้างสรรค์

ปรัชญาการให้คะแนนแบบสมบูรณ์:

- ตัวชี้วัดทั้งหมดถูกปรับเทียบกับเกณฑ์สมบูรณ์ที่กำหนดตายตัว — การเพิ่มเมืองที่ 501 จะไม่เปลี่ยนคะแนนเมืองใดที่มีอยู่แล้ว
- คะแนนที่ปรับเทียบแล้วสูง หมายถึงผลลัพธ์เมืองที่ดีเสมอ ตัวชี้วัดที่เป็นลบจะถูกกลับทิศในขั้นตอนการปรับเทียบ
- สูตรรวมคะแนน Adjusted Mazziotta–Pareto Index (AMPI) ลงโทษความไม่สมดุลของเสาหลัก เมืองที่เก่งเสาเดียวแต่เสียเสาจะได้คะแนนน้อยกว่าเมืองที่มี 5 เสาปานกลางเท่ากัน
- ไม่เติมข้อมูลที่ขาดหาย เมืองที่มีตัวชี้วัดน้อยกว่าขั้นต่ำจะถูกลดคะแนน (5 หรือ 15) และติดเกรดความครอบคลุมที่มองเห็นได้
- แหล่งข้อมูลทุกตัวมีชื่อกำกับ คะแนนทุกค่าไล่ย้อนกลับไปถึงจุดข้อมูลดิบ ฟังก์ชันปรับเทียบ และแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ได้

1.

กรอบการให้คะแนน

1.1 การปรับเทียบเชิงเส้นแบบช่วง (Piecewise Linear)

ค่าตัวชี้วัดดิบแต่ละค่าถูกแมปเป็นคะแนน 0–100 โดยใช้จุดยึดสัมบูรณ์ที่กำหนดตายตัว

ระหว่างจุดยึดคะแนนจะถูกประมาณด้วยเส้นตรง ค่าที่อยู่นอกจุดยึดด้านนอกสุดจะถูกตัดที่ 0 หรือ 100 ตัวชี้วัดที่ค่าน้อยแปลว่าดี จุดยึดจะถูกกลับทิศ เพื่อให้ค่าน้อยเชิงดิบให้คะแนนที่สูงขึ้น

$$s_m(c) = 100 \times (\text{winsor}(x_m(c), p05_m, p95_m) - p05_m) / (p95_m - p05_m)$$

Where:

`x_m(c)` = raw metric value for city c on metric m
`p05_m` = 5th percentile across the reference set, frozen at first publication
`p95_m` = 95th percentile, likewise frozen
`winsor()` = clamps to [p05, p95] before normalising
`s_m(c)` = normalized metric score, clamped to [0, 100]

For lower-is-better indicators (homicide, housing burden, hours worked, etc.), the numerator is inverted so that lower raw values map to higher normalized scores. Anchors are frozen – adding city #501 never retroactively changes cities #1–500.

1.2 การรวมคะแนนระดับเสาหลัก (AMPI)

ภายในแต่ละเสาหลัก คะแนนตัวชี้วัดย่อยถูกรวมด้วย Adjusted Mazziotta–Pareto Index (AMPI) AMPI ลงโทษความไม่สม่ำเสมอ เมืองที่มีความแปรปรวนสูงระหว่างตัวชี้วัดจะได้คะแนนน้อยกว่าเมืองที่มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันแต่ความแปรปรวนต่ำกว่า นั่นทำให้ไม่สามารถชดเชยตัวชี้วัดที่แย่ด้วยการเด่นในด้านอื่นได้

$$\text{pillar_score} = \Sigma(s_m \times \alpha_{(p,m)}) / \Sigma \alpha_{(p,m)} \quad [\text{weighted mean}]$$

Where:

$\alpha_{(p,m)}$ = published metric weight within pillar p (see Chapter 7)
`s_m` = normalized metric scores for that city, non-null only

Pillar weights are designed so that $\Sigma \alpha_{(p,m)}$ within each pillar equals the pillar's public weight: Pressure 25, Viability 22, Capability 18, Community 15, Creative 20 (sum = 100).

1.3 คะแนน SLIC รวม

Overall SLIC score is aggregated across the five pillar scores using the Adjusted Mazziotta–Pareto Index (AMPI):

$$\begin{aligned} \mu_p &= \text{weighted mean of pillar scores (weights } w_p = 25/22/18/15/20) \\ \sigma^2_p &= \Sigma(w_p \times (\text{pillar}_p - \mu_p)^2) / \Sigma w_p \quad [\text{weighted variance}] \\ \text{AMPI} &= \mu_p - \sigma^2_p / \mu_p \end{aligned}$$

$$\text{SLIC}(c) = \max(0, \text{AMPI}(c) - \text{coverage_penalty}(c))$$

AMPI penalises pillar imbalance. A city with four strong pillars and one catastrophic pillar scores lower than a city with five moderate pillars – even if their weighted means are identical. This is the single distinctive claim SLIC makes versus other indices: you cannot

compensate for a broken pillar with excellence in another. AMPI is applied at the pillar combination level (n=5, stable variance) rather than within pillars (where missing metrics would make variance unreliable).

1.4 รายได้ใช้สอยคงเหลือปรับด้วย PPP (DI_PPP)

ตัวชี้วัดเอกลักษณ์ของ SLIC วัดรายได้เดือนคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายจำเป็นทั้งหมด แปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐปรับด้วย PPP เพื่อเทียบเมืองในบริบทเศรษฐกิจต่างกันได้

$$\begin{aligned} DI_PPP(c) = [& \\ & \text{GrossIncome}(c) \times (1 - \text{TaxRate}(\text{country}(c))) \\ & - \text{Rent}(c) \\ & - \text{Utilities}(c) \\ & - \text{Transit}(c) \\ & - \text{Internet}(c) \\ & - \text{Food}(c) \\ &] \div \text{PPP_PrivateConsumptionFactor}(\text{country}(c)) \end{aligned}$$

2.

Pillar 1 : Growth

พลวัตเศรษฐกิจและโอกาส (น้ำหนัก 25%)

เสา Growth วัดว่าเมืองสร้างเงื่อนไขให้ผู้คนสร้างชีวิตที่ผลิตได้ทางเศรษฐกิจหรือไม่: รายได้คงเหลือหลังค่าใช้จ่าย ความหนาแน่นของสตาร์ทอัพและนวัตกรรม เสรีภาพพลเมือง และโมเมนตัมเศรษฐกิจกว้าง ๆ

G1 — Real GDP Growth (5-year avg)

Unit: % per annum · Direction: ↑ Higher is better · Source: IMF World Economic Outlook; OECD Regional Statistics

Raw value	Score
≤ 0	0
1.0	25
2.5	50
4.0	75
≥ 6.0	100

G2 — Startup Density

Unit: per 100,000 population · Direction: ↑ Higher is better · Source: Crunchbase; Dealroom

Raw value	Score
≤ 5	0
20	25
50	50
100	75
≥ 200	100

G3 — VC Investment Intensity

Unit: USD per capita, 3-year avg · Direction: ↑ Higher is better · Source: Crunchbase; PitchBook

Raw value	Score
≤ 5	0
50	25
200	50
500	75
≥ 1,500	100

G4 — Ease of Doing Business

Unit: 0–100 index · Direction: ↑ Higher is better · Source: World Bank B-READY Index

Direct passthrough; no transformation required.

Raw value	Score
0	0
25	25
50	50
75	75
100	100

G5 — Civic Freedom

Unit: 0–100 composite · Direction: ↑ Higher is better · Source: Freedom House (0.6) + V-Dem Liberal Democracy Index (0.4)

Composite: $0.6 \times \text{FH_rescaled}(0\text{--}100) + 0.4 \times \text{V-Dem_rescaled}(0\text{--}100)$. Direct passthrough after composite.

Raw value	Score
0	0
25	25
50	50
75	75
100	100

G6 — Patent Applications

Unit: per 100,000 population, 3-year avg · Direction: ↑ Higher is better · Source: World Intellectual Property Organization (WIPO)

Raw value	Score
≤ 2	0
15	25
40	50
80	75
≥ 150	100

G7 — High-Skill Employment

Unit: % ISCO categories 1–3 · Direction: ↑ Higher is better · Source: International Labour Organization (ILO); LinkedIn Workforce Insights

Raw value	Score
≤ 10	0
20	25
30	50
40	75
≥ 55	100

3.

Pillar 2: Viability

ความน่าอยู่และความปลอดภัยในชีวิตจริง (น้ำหนัก 22%)

เสา Viability วัดว่าเมืองน่าอยู่ในชีวิตประจำวันหรือไม่: ความปลอดภัยส่วนบุคคล คุณภาพอากาศ ระบบสุขภาพ ภาระค่าที่อยู่อาศัย การเข้าถึงน้ำ เสถียรภาพทางภูมิอากาศ และพลังประชากร

V1 — Homicide Rate

Unit: per 100,000 population · Direction: ↓ Lower is better · Source: UNODC International Homicide Statistics

Lower is better; anchor order is reversed.

Raw value	Score
≥ 50	0
20	25
5	50
1.0	75
≤ 0.3	100

V2 — Air Quality (PM2.5)

Unit: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ annual mean · Direction: ↓ Lower is better · Source: WHO Global Air Quality Database; IQAir World Air Quality Report

Lower is better; reversed anchors.

Raw value	Score
≥ 80	0
50	25
25	50
10	75
≤ 5	100

V3 — Healthcare Access & Quality

Unit: HAQ Index 0–100 · Direction: ↑ Higher is better · Source: IHME / Lancet Healthcare Access and Quality Index

Direct passthrough.

Raw value	Score
0	0
25	25
50	50
75	75
100	100

V4 — PPP-Adjusted Disposable Income

Unit: USD/month residual · Direction: ↑ Higher is better · Source: Derived: Numbeo cost data + World Bank PPP factors

Non-linear anchors reflect diminishing returns above USD 2,000/month.

Raw value	Score
≤ 0	0
200	15
500	35
1,000	55
2,000	75
≥ 4,000	100

V5 — Housing Burden

Unit: % of gross income · Direction: ↓ Lower is better · Source: Numbeo housing cost surveys; OECD Affordable Housing Database

Lower burden = higher score.

Raw value	Score
≥ 70	0
50	25
30	50
20	75
≤ 10	100

V6 — Water & Sanitation

Unit: % population with safely managed access · Direction: ↑ Higher is better · Source: WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme

Raw value	Score
≤ 50	0
70	25
85	50
95	75
≥ 99	100

V7 — Peace & Stability

Unit: Global Peace Index (inverted) · Direction: ↑ Higher is better · Source: Institute for Economics and Peace (IEP)

Formula: score = max(0, min(100, (4 – GPI) / 3 × 100)).

Raw value	Score
GPI ≥ 3.5 → 0	0
GPI 3.0 → 17	~17
GPI 2.0 → 50	50
GPI 1.5 → 83	~83
GPI ≤ 1.2 → 100	100

V8 — Birth Rate

Unit: per 1,000 population · Direction: ↑ Higher is better · Source: UN Population Division; national statistics offices

Interpreted as demographic optimism signal, not population policy judgment.

Raw value	Score
≤ 4	0
7	25
10	50
14	75
≥ 20	100

4.

Pillar 3: Capability

คุณภาพโครงสร้างพื้นฐานและระบบ (น้ำหนัก 18%)

เสา Capability วัดคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานของเมือง: ความครอบคลุมระบบขนส่ง การเชื่อมต่อดิจิทัล ธรรมชาติบาลดิจิทัล
คุณภาพการศึกษา ความเดินได้โครงสร้างพื้นฐานจักรยาน และสัดส่วนพลังงานสะอาด

C1 — Transit Coverage

Unit: % population within 500m of stop · Direction: ↑ Higher is better · Source: GTFS feeds; ITDP Transit-Oriented Development Database

Raw value	Score
≤ 5	0
20	25
40	50
65	75
≥ 85	100

C2 — Internet Speed

Unit: Mbps median fixed broadband · Direction: ↑ Higher is better · Source: Ookla Speedtest Global Index; M-Lab NDT

Raw value	Score
≤ 5	0
25	25
75	50
150	75
≥ 300	100

C3 — Digital Government

Unit: UN E-Government Development Index × 100 · Direction: ↑ Higher is better · Source: UN Department of Economic and Social Affairs

Direct passthrough.

Raw value	Score
0	0
25	25
50	50
75	75
100	100

C4 — Education Quality

Unit: PISA average score · Direction: ↑ Higher is better · Source: OECD PISA; UNESCO Institute for Statistics (tertiary fallback)

Tertiary enrollment fallback anchors: ≤5%=0, 15%=25, 25%=50, 40%=75, ≥55%=100.

Raw value	Score
≤ 350	0
400	25
450	50
500	75
≥ 550	100

C5 — Walkability

Unit: Walk Score 0–100 · Direction: ↑ Higher is better · Source: Walk Score; OpenStreetMap pedestrian network analysis

Direct passthrough.

Raw value	Score
0	0
25	25
50	50
75	75
100	100

C6 — Cycling Infrastructure

Unit: km of protected lanes per 100,000 pop · Direction: ↑ Higher is better · Source: OpenStreetMap CycloSM layer; Copenhagenize Index

Raw value	Score
≤ 1	0
5	25
15	50
30	75
≥ 50	100

C7 — Renewable Energy Share

Unit: % of electricity from renewables · Direction: ↑ Higher is better · Source: CDP Cities; IRENA; national grid operators

Raw value	Score
≤ 2	0
15	25
35	50
60	75
≥ 90	100

5.

Pillar 4: Community

ความเป็นส่วนหนึ่ง ความอดทน และความเท่าเทียม (น้ำหนัก 15%)

เสา Community วัดว่าเมืองเปิดกว้างจริงหรือไม่: สิทธิ LGBTQ+ เสรีภาพทางศาสนา การผสมพันธุ์เพศ ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ความไว้วางใจทางสังคม ความเท่าเทียมทางเพศ และการอยู่ต่อในวันหยุด

O1 — LGBTQ+ Rights

Unit: Composite 0–100 · Direction: ↑ Higher is better · Source: ILGA World; Equaldex

Composite: same-sex marriage (25pts) + anti-discrimination law (25pts) + gender recognition (15pts) + no criminalization (20pts) + social acceptance survey (15pts).

Raw value	Score
0	0
25	25
50	50
75	75
100	100

O2 — Religious Freedom

Unit: Pew GRI inverted · Direction: ↑ Higher is better · Source: Pew Research Center Global Restrictions Index

Formula: score = max(0, min(100, (10 – GRI) / 10 × 100)).

Raw value	Score
$GRI \geq 9 \rightarrow 0$	0
$GRI 7 \rightarrow 22$	~22
$GRI 5 \rightarrow 44$	~44
$GRI 2 \rightarrow 78$	~78
$GRI \leq 0.5 \rightarrow 95$	~95

O3 — Immigrant Integration

Unit: Employment gap (percentage points) · Direction: ↓ Lower is better · Source: OECD International Migration Outlook; national labour force surveys

Lower employment gap = higher score.

Raw value	Score
≥ 30 pp	0
20 pp	25
10 pp	50
5 pp	75
≤ 1 pp	100

O4 — Income Inequality (Gini)

Unit: Gini coefficient 0–1 · Direction: ↓ Lower is better · Source: World Bank PovcalNet; OECD Income Distribution Database

Lower Gini = higher score.

Raw value	Score
≥ 0.60	0
0.45	25
0.35	50
0.28	75
≤ 0.22	100

O5 — Social Trust

Unit: % saying most people can be trusted · Direction: ↑ Higher is better · Source: World Values Survey; Gallup World Poll

Raw value	Score
≤ 5%	0
15%	25
30%	50
50%	75
≥ 70%	100

O6 — Gender Equality

Unit: UNDP GII inverted · Direction: ↑ Higher is better · Source: UNDP Human Development Reports — Gender Inequality Index

Formula: score = $(1 - \text{GII}) \times 100$.

Raw value	Score
GII 1.0 → 0	0
GII 0.75 → 25	25
GII 0.5 → 50	50
GII 0.25 → 75	75
GII 0.0 → 100	100

O7 — Weekend Retention

Unit: Weekend / weekday mobility ratio · Direction: ↑ Higher is better · Source: Mobile analytics platforms; city-level aggregated movement data

Ratio above 1.0 indicates residents actively choose to stay or return on weekends.

Raw value	Score
≤ 0.70	0
0.80	25
0.90	50
1.00	75
≥ 1.10	100

6.

Pillar 5: Creative

ความอุดมทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (น้ำหนัก 20%)

เสา Creative วัดความอุดมทางวัฒนธรรมสำหรับผู้อยู่อาศัยไม่ใช่นักท่องเที่ยว: ความหนาแน่นของสถานที่ทางวัฒนธรรม มรดก UNESCO ความหลากหลายอาหาร ชีวิตกลางคืน ศิลปะ สัดส่วนการจ้างงานสร้างสรรค์ และความหนาแน่นของงานระดับนานาชาติ

R1 — Cultural Venues

Unit: per 100,000 population · Direction: ↑ Higher is better · Source: OpenStreetMap; Google Places API

Raw value	Score
≤ 2	0
8	25
20	50
40	75
≥ 70	100

R2 — UNESCO World Heritage Sites

Unit: sites within 50km radius · Direction: ↑ Higher is better · Source: UNESCO World Heritage List + GIS distance analysis

Raw value	Score
0	0
1	25
3	50
6	75
≥ 10	100

R3 — Culinary Diversity

Unit: cuisine types per 100,000 population · Direction: ↑ Higher is better · Source: Google Places; Yelp; Foursquare

Raw value	Score
≤ 1	0
3	25
8	50
15	75
≥ 25	100

R4 — Nightlife Density

Unit: bars and clubs per 100,000 population · Direction: ↑ Higher is better · Source: OpenStreetMap; Google Places

Raw value	Score
≤ 3	0
10	25
25	50
50	75
≥ 80	100

R5 — Arts Funding

Unit: USD PPP per capita public arts expenditure · Direction: ↑ Higher is better · Source: Eurostat Culture Statistics; national ministries of culture

Raw value	Score
≤ 5	0
30	25
80	50
150	75
≥ 300	100

R6 — Creative Employment

Unit: % of workforce in creative industries · Direction: ↑ Higher is better · Source: UNCTAD Creative Economy Report; national labour force surveys

Raw value	Score
≤ 1%	0
3%	25
6%	50
10%	75
≥ 15%	100

R7 — International Events

Unit: per million population per year · Direction: ↑ Higher is better · Source: ICCA International Congress and Convention Association; Eventbrite

Raw value	Score
≤ 2	0
10	25
25	50
50	75
≥ 100	100

7.

แหล่งข้อมูล

SLIC ใช้ลำดับชั้นแหล่งข้อมูล 5 ระดับ ระดับ 1 (ข้อมูลเมืองอย่างเป็นทางการ) เป็นแหล่งที่พึงใช้ก่อน ลำดับรองลงไปคือ ระดับ 2 (ระดับจังหวัด/รัฐ) ระดับ 3 (ระดับชาติ/นานาชาติ) ระดับ 4 (แหล่งรองที่ผ่านการตรวจสอบ) ระดับ 5 (การประเมินของนักวิเคราะห์) ระดับแหล่งข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัดแสดงอยู่ในหน้าข้อมูลรายเมือง

ระดับ	ประเภท	ตัวอย่าง
1	เมือง / มหานครอย่างเป็นทางการ	Municipal open data portals, utility feeds, transit GTFS
2	ระดับจังหวัด / รัฐ	State, provincial, or regional government data
3	ระดับชาติ / นานาชาติ อย่างเป็นทางการ	World Bank, WHO, ILO, UNESCO, OECD, WIPO, UN Agencies
4	แหล่งรองที่ตรวจสอบได้ & ทดลอง	OpenAQ, Copernicus CAMS, M-Lab NDT, satellite remote sensing
5	การประเมินของนักวิเคราะห์	SLIC analyst cross-reference and lived-experience review

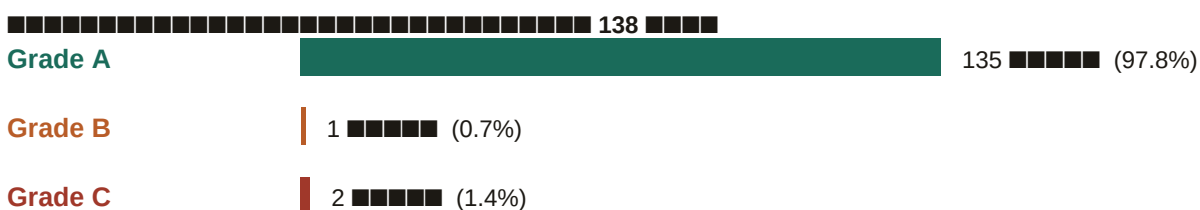
องค์กรแหล่งข้อมูลหลัก

- World Bank — WDI, B-READY, PovcalNet, PPP conversion factors
- World Health Organization — GHG OData API, HAQ Index, JMP water/sanitation
- International Labour Organization — ILOSTAT (employment, hours, wages)
- OECD — PISA, Health Statistics, Affordable Housing, Income Distribution
- UN Population Division — birth rates, demographic projections
- UNESCO Institute for Statistics — education enrollment, cultural indicators
- UNODC — International Homicide Statistics
- UNDP — Human Development Reports, Gender Inequality Index
- IEP — Global Peace Index
- Freedom House — Freedom in the World annual scores
- V-Dem Institute — Liberal Democracy Index
- Pew Research Center — Global Restrictions on Religion Index
- WIPO — Patent Application Statistics
- IMF — World Economic Outlook GDP data
- IRENA — Renewable capacity and generation statistics
- IQAir / WHO — PM2.5 ambient air quality annual averages
- ILGA World + Equaldex — LGBTQ+ legal environment composite
- World Values Survey + Gallup — social trust indicators
- ICCA — International Congress and Convention Association statistics
- Numbeo — Cost of living, housing, and consumer price surveys
- Crunchbase / PitchBook / Dealroom — startup and VC investment data
- Ookla + M-Lab — broadband speed measurements
- OpenStreetMap / CycloSM — cycling and pedestrian infrastructure
- Walk Score — walkability index

-
- OpenAQ / Copernicus CAMS — supplementary air quality monitoring

เกร็ดความครอบคลุม

เกรด	เงื่อนไข	การลดคะแนน	การตีความ
A	≥ 6 จาก 7 ตัวชี้วัด (หรือ ≥ 5 จาก 5-6 ในเสาที่มีตัวชี้วัดน้อย)	ไม่มี	มั่นใจในคะแนนเสาหลักได้เต็มที่
B	≥ 4 ตัวชี้วัด	5 คะแนน	คะแนนเชื่อถือได้แต่การตีความอย่างระวัง
C	≤ 3 ตัวชี้วัด	15 คะแนน ติดธง provisional	ใช้เป็นการบ่งชี้เท่านั้น มีช่องว่างข้อมูลสำคัญ



■■■■ 18

9.

อันดับเมืองที่เผยแพร่

เมืองที่เผยแพร่ทั้งหมด 138 เมือง จัดเรียงตามคะแนน SLIC รวม คะแนนพิเศษหนึ่งตำแหน่ง ให้มีอันดับเท่ากันได้—

เมืองที่พิเศษเท่ากันจะใช้อันดับเดียวกัน คอส์มันส์หลัก: G = Growth, V = Viability, Cap = Capability, Com = Community, Cr = Creative

#	เมือง	ประเทศ	SLIC	G	V	Cap	Com	Cr	เกรด
1	Manama	Bahrain	70.2	82.6	79.7	57.8	62.9	67.5	A
2	Adelaide	Australia	69.6	60.3	89.5	87.1	53.2	69.7	A
2	Hobart	Australia	69.6	60.3	89.5	87.1	53.2	69.7	A
4	Pittsburgh	United States	67.0	71.5	84.1	79.1	43.5	62.0	A
5	Perth	Australia	66.9	52.9	89.5	87.1	53.2	69.7	A
6	Raleigh	United States	66.6	70.1	84.1	79.1	43.5	62.0	A
6	Dunedin	New Zealand	66.6	52.6	92.6	85.7	58.4	63.1	A
8	Montreal	Canada	65.7	57.3	93.3	75.3	64.4	54.1	A
8	Singapore	Singapore	65.7	50.4	87.4	94.1	47.8	73.3	A
10	Minneapolis	United States	65.6	66.1	84.1	79.1	43.5	62.0	A
11	Brisbane	Australia	65.4	49.1	89.5	87.1	53.2	69.7	A
11	Melbourne	Australia	65.4	49.1	89.5	87.1	53.2	69.7	A
13	Abu Dhabi	United Arab Emirates	65.3	65.4	92.6	62.0	78.8	46.2	A
14	Dubai	United Arab Emirates	65.0	64.4	92.6	62.0	78.8	46.2	A
15	Christchurch	New Zealand	64.0	46.3	92.6	85.7	58.4	63.1	A
16	Ottawa	Canada	62.7	49.3	93.3	75.3	64.4	54.1	A
17	Graz	Austria	62.1	57.9	87.1	74.4	70.7	41.4	A
18	Eindhoven	Netherlands	61.8	59.6	97.6	71.8	60.9	42.8	A
19	Haifa	Israel	60.6	64.1	86.1	64.7	41.6	54.7	A
20	Chicago	United States	59.8	48.4	84.1	79.1	43.5	62.0	A
21	Wellington	New Zealand	59.6	36.8	92.6	85.7	58.4	63.1	A
22	Kaohsiung	Taiwan	59.4	63.2	86.5	90.6	48.1	37.0	A
23	Milan	Italy	58.8	88.5	85.8	66.9	50.8	29.4	A
24	Lyon	France	58.5	47.5	97.9	63.9	72.0	45.1	A
25	Valparaiso	Chile	58.3	56.3	72.7	83.8	49.8	44.6	A
26	Taipei	Taiwan	58.2	43.7	89.5	89.7	48.1	53.7	A
27	Khobar	Saudi Arabia	57.4	88.5	96.3	78.9	42.8	24.1	A
28	Jeddah	Saudi Arabia	57.2	87.3	96.3	78.9	42.8	24.1	A
29	Braga	Portugal	57.0	54.5	95.7	68.8	47.3	43.8	A
29	Riyadh	Saudi Arabia	57.0	86.1	96.3	78.9	42.8	24.1	A
31	Sydney	Australia	56.8	31.0	89.5	87.1	53.2	69.7	A
32	Auckland	New Zealand	56.4	30.6	92.6	85.7	58.4	63.1	A
33	Jeju City	South Korea	56.3	53.8	99.2	85.8	30.0	50.6	A
34	New York	United States	56.2	23.9	85.4	82.0	71.5	75.3	A
35	London	United Kingdom	56.1	30.1	82.8	78.4	74.2	59.3	A
36	Copenhagen	Denmark	55.9	26.0	97.9	71.3	89.3	61.5	A
37	Torun	Poland	55.5	66.7	79.5	65.1	51.2	31.9	A

#	เมือง	ประเทศ	SLIC	G	V	Cap	Com	Cr	เกรด
38	Vienna	Austria	55.3	40.2	87.1	74.4	70.7	41.4	A
39	Santiago	Chile	55.2	47.2	72.7	83.8	49.8	44.6	A
39	Zurich	Switzerland	55.2	33.7	97.6	72.7	72.8	49.4	A
41	Busan	South Korea	55.1	50.8	99.2	85.8	30.0	50.6	A
42	Suwon	South Korea	55.0	50.5	93.1	85.8	30.3	50.6	A
42	Incheon	South Korea	55.0	50.5	99.2	85.8	30.0	50.6	A
42	Toronto	Canada	55.0	32.4	93.3	75.3	64.4	54.1	A
45	Helsinki	Finland	54.9	33.8	91.5	81.0	58.2	52.9	A
46	Katowice	Poland	54.8	63.9	79.5	65.1	51.2	31.9	A
47	Porto	Portugal	54.5	47.5	95.7	68.8	47.3	43.8	A
48	Tallinn	Estonia	53.6	45.5	90.1	58.4	38.6	57.8	A
49	Gdansk	Poland	53.4	58.2	79.5	65.1	51.2	31.9	A
50	Vancouver	Canada	53.3	29.3	93.3	75.3	64.4	54.1	A
50	Tokyo	Japan	53.3	39.7	94.2	76.8	51.6	44.2	A
52	Tel Aviv	Israel	53.1	41.4	86.1	64.7	41.6	54.7	A
53	Bratislava	Slovakia	50.9	54.1	89.7	49.7	51.5	35.3	A
53	Krakow	Poland	50.9	49.6	79.5	65.1	51.2	31.9	A
55	Bologna	Italy	50.8	50.9	88.2	66.9	50.8	29.4	A
56	Amsterdam	Netherlands	49.9	31.4	97.6	71.8	60.9	42.8	A
57	Fukuoka	Japan	49.1	57.0	94.5	67.4	25.8	37.3	A
57	Hiroshima	Japan	49.1	57.0	94.5	67.4	25.8	37.3	A
57	Sapporo	Japan	49.1	57.0	94.5	67.4	25.8	37.3	A
60	Doha	Qatar	49.0	53.9	73.9	54.4	36.5	37.6	A
61	Kuwait City	Kuwait	48.8	87.2	69.2	65.0	40.5	19.9	A
62	Kobe	Japan	48.7	55.6	94.5	67.4	25.8	37.3	A
63	Port Louis	Mauritius	47.2	54.6	76.2	47.0	26.2	45.4	A
63	Melaka	Malaysia	47.2	63.0	75.3	52.4	31.4	31.5	A
65	Kuching	Malaysia	47.0	61.3	73.7	52.4	32.2	31.5	A
66	Kota Kinabalu	Malaysia	46.9	61.3	77.9	52.4	31.1	31.5	A
67	Salalah	Oman	46.5	72.0	71.1	42.0	35.9	30.6	A
68	Paris	France	46.3	23.1	97.9	63.9	72.0	45.1	A
68	Montevideo	Uruguay	46.3	49.6	59.5	74.6	50.5	24.4	A
70	George Town	Malaysia	46.1	57.2	73.7	52.4	32.2	31.5	A
71	Tianjin	China	45.6	40.6	98.6	71.9	32.4	37.1	A
72	Muscat	Oman	45.5	63.6	71.1	42.0	35.9	30.6	A
73	Bucharest	Romania	44.9	53.6	81.4	50.6	27.6	34.8	A
74	Budapest	Hungary	44.7	42.9	93.1	55.5	52.3	26.2	A
75	San Juan	Puerto Rico	44.6	35.3	59.2	68.3	61.3	45.8	B
75	Cordoba	Argentina	44.6	65.5	69.2	78.6	49.0	10.2	A
77	San Jose	Costa Rica	44.4	40.2	43.5	66.0	54.6	35.9	A
78	Chongqing	China	44.2	36.5	75.2	71.9	33.0	37.1	A
79	Kuala Lumpur	Malaysia	44.1	48.9	73.7	52.4	32.2	31.5	A
80	Belgrade	Serbia	44.0	43.4	74.8	53.2	39.7	30.3	A
81	Chengdu	China	43.8	35.4	77.0	71.9	33.2	37.1	A

#	เมือง	ประเทศ	SLIC	G	V	Cap	Com	Cr	เกรด
82	Male	Maldives	42.4	54.1	72.1	39.8	26.5	35.4	A
83	Hat Yai	Thailand	42.2	49.6	66.7	56.4	36.4	22.8	A
84	Bangkok	Thailand	42.1	37.9	69.9	56.4	55.9	22.8	A
85	Guangzhou	China	41.9	33.0	98.6	71.9	32.4	37.1	A
86	Panama City	Panama	41.4	55.5	44.0	64.2	33.0	26.9	A
87	Hangzhou	China	40.9	29.2	84.0	71.9	33.3	37.1	A
87	Buenos Aires	Argentina	40.9	50.7	69.2	78.6	49.0	10.2	A
89	Rabat	Morocco	40.7	45.5	59.9	34.1	28.9	41.2	A
90	Casablanca	Morocco	40.5	44.3	59.9	34.1	28.9	41.2	A
91	Chiang Mai	Thailand	40.1	48.8	49.7	56.4	36.4	22.8	A
92	Shenzhen	China	39.9	29.2	98.6	71.9	32.4	37.1	A
93	Phuket	Thailand	39.8	41.1	68.0	56.4	36.4	22.8	A
94	Curitiba	Brazil	38.2	49.4	45.1	69.5	23.2	27.6	A
95	Florianopolis	Brazil	37.8	47.6	45.1	69.5	23.2	27.6	A
96	Arequipa	Peru	37.7	55.9	34.1	42.3	44.0	24.7	A
97	Nizhny Novgorod	Russia	37.6	70.2	62.4	59.2	21.1	15.5	A
98	Shanghai	China	37.2	24.4	98.6	71.9	32.4	37.1	A
99	Lima	Peru	36.8	47.8	34.1	42.3	44.0	24.7	A
100	Aqaba	Jordan	36.7	41.5	66.0	46.5	10.8	40.8	A
101	Amman	Jordan	35.3	37.5	66.0	46.5	10.8	40.8	A
102	Sao Paulo	Brazil	35.0	37.6	45.1	69.5	23.2	27.6	A
103	Medellin	Colombia	34.4	52.4	28.0	66.3	40.0	19.6	A
104	Kigali	Rwanda	33.7	54.3	47.2	15.8	53.3	24.8	A
105	Windhoek	Namibia	33.4	41.6	30.5	32.1	46.9	25.4	A
106	Cebu City	Philippines	33.2	55.0	38.2	40.4	30.9	17.5	A
107	Bogota	Colombia	33.0	45.1	28.0	66.3	40.0	19.6	A
107	Thimphu	Bhutan	33.0	46.7	47.0	25.2	18.9	34.7	A
109	Makati	Philippines	32.8	50.1	38.2	40.4	30.9	17.5	A
110	Surabaya	Indonesia	32.1	63.2	40.8	35.1	27.6	17.8	A
110	Jakarta	Indonesia	32.1	56.6	40.8	35.1	27.6	17.8	A
110	Gaborone	Botswana	32.1	50.3	31.9	22.2	25.1	39.0	A
113	Moscow	Russia	30.4	35.2	62.4	59.2	21.1	15.5	A
114	Suva	Fiji	30.2	41.6	36.1	47.7	13.6	25.1	A
115	Hyderabad	India	28.1	43.9	53.1	30.4	20.8	14.6	A
116	Pune	India	28.0	43.6	53.1	30.4	20.8	14.6	A
117	Bengaluru	India	27.9	42.7	53.1	30.4	20.8	14.6	A
118	Chandigarh	India	27.8	43.4	44.1	30.4	21.5	14.6	A
119	Merida	Mexico	26.1	49.8	13.3	55.5	55.5	14.1	A
120	Kandy	Sri Lanka	25.4	51.5	40.7	33.7	15.8	11.7	A
120	Cape Town	South Africa	25.4	31.5	15.1	26.3	53.6	29.8	A
120	Colombo	Sri Lanka	25.4	48.3	40.7	33.7	15.8	11.7	A
120	Johannesburg	South Africa	25.4	31.7	15.1	26.3	53.6	29.8	A
124	Guadalajara	Mexico	25.3	45.0	13.3	55.5	55.5	14.1	A
125	Nairobi	Kenya	24.0	45.6	45.1	12.5	29.3	14.5	A

#	เมือง	ประเทศ	SLIC	G	V	Cap	Com	Cr	เกรด
126	Accra	Ghana	23.4	53.3	35.9	14.9	21.7	17.8	A
127	Kumasi	Ghana	23.0	58.7	35.9	14.9	21.7	17.8	A
128	Chattogram	Bangladesh	22.7	51.3	48.3	10.8	23.3	15.7	A
128	Dhaka	Bangladesh	22.7	48.8	48.3	10.8	23.3	15.7	A
130	Pokhara	Nepal	22.1	44.3	37.6	12.2	20.9	16.6	A
130	Kathmandu	Nepal	22.1	41.7	37.6	12.2	20.9	16.6	A
132	Mexico City	Mexico	22.0	32.1	13.3	55.5	55.5	14.1	A
133	Da Nang	Vietnam	20.2	51.0	—	44.3	—	20.8	C
134	Phnom Penh	Cambodia	15.4	41.9	—	18.2	—	36.3	C
135	Dakar	Senegal	12.4	38.8	0.7	10.6	45.1	26.7	A
136	Islamabad	Pakistan	11.6	47.2	32.7	8.1	15.3	4.4	A
137	Karachi	Pakistan	11.5	48.0	32.7	8.1	15.3	4.4	A
138	Lahore	Pakistan	11.4	48.3	32.7	8.1	15.3	4.4	A

หลักการออกแบบ

การให้คะแนนแบบสมบูรณ์

จุดยึดถูกต้องที่เกณฑ์ในโลกจริง คะแนนของเมืองไม่เปลี่ยนเมื่อมีเมืองใหม่เข้าดัชนี การเพิ่มเมืองที่ 501 ไม่เปลี่ยนเมือง 1-500

โปร่งใสและไต่ย้อนได้

คะแนนที่เผยแพร่ทุกค่าไต่ย้อนกลับไปยังจุดข้อมูลดิบ ฟังก์ชันปรับเทียบ และแหล่งข้อมูลที่มีชื่อ ไฟล์การคำนวณดาวน์โหลดได้สาธารณะ

ลงโทษความไม่สมดุล

สูตรรวม AMPI ทำให้เมืองไม่สามารถชดเชยการทำได้ง่ายมากในเสาหนึ่งด้วยการเด่นในเสาอื่น ความไม่สมดุลสุดโต่งถูกลงโทษเชิงโครงสร้าง

ข้อสัถย์ต่อช่องว่างข้อมูล

ข้อมูลที่ขาดไม่ถูกเติม ช่องว่างถูกแสดงด้วยเกรดความครอบคลุมและการลดคะแนน เมืองที่ความครอบคลุมต่ำถูกแสดง ไม่ปิดบัง

ขยายได้โดยไม่ต้องแก้ไขย้อนหลัง

เพิ่มเมืองใหม่เข้าดัชนีได้โดยไม่ต้องคำนวณคะแนนเก่าใหม่ ระเบียบวิธีไม่ต้องการการการปรับย้อนหลังเมื่อจักรวาลเมืองขยาย

ต้านการเกมคะแนน

ดัชนีถูกออกแบบเพื่อให้เมืองไม่สามารถเล่นคะแนนได้ง่ายด้วยการปรับเฉพาะตัวแปรที่มองเห็น สูตร DI_PPP การลงโทษ AMPI และการลงโทษความไม่สมดุลล้วนยากที่จะหลอกถ้าไม่ได้ปรับปรุงเมืองจริง ๆ

อภิธานสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ / คำศัพท์	นิยาม
c	เมืองหรือพื้นที่เมืองเชิงหน้าที่ที่กำลังประเมิน
m	ดัชนีตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดเดี่ยวภายในเสาหลัก)
p	ดัชนีเสาหลัก (หนึ่งในห้าเสาหลัก)
$x_m(c)$	ค่าตัวชี้วัดดิบของเมือง c ในตัวชี้วัด m
$s_m(c)$	คะแนนตัวชี้วัดที่ปรับเทียบแล้วของเมือง c ในตัวชี้วัด m ช่วง [0, 100]
μ	ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนที่ปรับเทียบแล้วในเสาหลักหรือข้ามเสา
σ	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากรของคะแนนในเสาหลักหรือข้ามเสา
cv	สัมประสิทธิ์การแปรผัน: σ / μ
AMPI	ดัชนี Mazziotta-Pareto ที่ปรับแล้ว: $2 / \sqrt{cv}$
p05_m, p95_m	ขอบเขตเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 5 และ 95 ของตัวชี้วัด m ที่ตรงไว้เมื่อเผยแพร่ครั้งแรก
DI_PPP(c)	รายได้คงเหลือรายเดือนของเมือง c ปรับด้วย PPP หลังหักค่าใช้จ่ายจำเป็น
$\alpha(p, m)$	น้ำหนักตัวชี้วัด m ภายในเสาหลัก p
γ_m	น้ำหนักความครอบคลุมของตัวชี้วัด m (ใช้ในการคำนวณอัตราส่วนความครอบคลุม)
w_p	น้ำหนักเสาหลักสาธารณะ (Growth 0.25, Viability 0.22, Capability 0.18, Community 0.15, Creative 0.20)
HAQ	ดัชนีการเข้าถึงและคุณภาพระบบสุขภาพ (IHME/Lancet)
GPI	ดัชนีสันติภาพโลก (Institute for Economics and Peace)
GII	ดัชนีความเหลื่อมล้ำทางเพศ (UNDP)
GRI	ดัชนีข้อจำกัดของรัฐบาล (Pew Research Center)
EGDI	ดัชนีการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (United Nations)
PPP	ความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ — ตัวคูณแปลงค่าที่ทำให้อำนาจซื้อเท่ากันข้ามสกุลเงิน

SLIC Index V3 · slic.index · เมษายน 2569 · จัดพิมพ์โดย SLIC ร่วมกับ DEPA ประเทศไทย, PMU-A และ ReTL คำถามเกี่ยวกับระเบียบวิธี: ติดต่อผ่าน depa.or.th หรือเว็บไซต์ SLIC